

# BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 8.1)

## प्रश्न 1, 2, 3 और 4 के उत्तर

### महत्वपूर्ण अवधारणा (Concept)

- समकोण त्रिभुज में, किसी कोण का साइन (sin), कोसाइन (cos) और टैन (tan) उस कोण के सामने वाली भुजा और उसके समीपवर्ती भुजा के अनुपात पर आधारित होते हैं।
- विशेष अनुपात:

$$\sin \theta = \frac{\text{सामने वाली भुजा}}{\text{कर्ण}} \quad \cos \theta = \frac{\text{समीपवर्ती भुजा}}{\text{कर्ण}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{सामने वाली भुजा}}{\text{समीपवर्ती भुजा}}$$

### पाइथागोरस प्रमेय :

$$\text{समकोण त्रिभुज में, कर्ण}^2 = (\text{लम्ब})^2 + (\text{आधार})^2$$

जहाँ,

कर्ण = समकोण के सामने वाली भुजा

लम्ब = समकोण के सामने वाली भुजा (ऊँचाई)

आधार = समकोण से लगी भुजा

**प्रश्न 1 :**  $\triangle ABC$  में, जिसका कोण  $B$  समकोण है,  $AB = 24$  cm और  $BC = 7$  cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए : (i)  $\sin A$ ,  $\cos A$  (ii)  $\sin C$ ,  $\cos C$

**हल :**

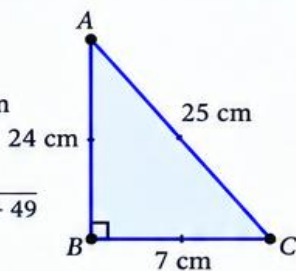
(1)  $\triangle ABC$  में,  $\angle B = 90^\circ$

$$AB = 24 \text{ cm}, \quad BC = 7 \text{ cm}$$

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$= \sqrt{24^2 + 7^2} = \sqrt{576 + 49}$$

$$= \sqrt{625} = 25 \text{ cm}$$



**परीक्षण (Verification):**

$$AB^2 + BC^2 = 24^2 + 7^2$$

$$= 576 + 49$$

$$= 625 = AC^2$$

अतः  $AC = 25$  cm (सही)

(i)  $\angle A$  के लिए :

$$\sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{7}{25}, \quad \cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{24}{25}$$

(ii)  $\angle C$  के लिए :

$$\sin C = \frac{AB}{AC} = \frac{24}{25}, \quad \cos C = \frac{BC}{AC} = \frac{7}{25}$$

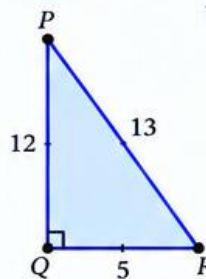
**उत्तर :** (i)  $\sin A = \frac{7}{25}$ ,  $\cos A = \frac{24}{25}$  (ii)  $\sin C = \frac{24}{25}$ ,  $\cos C = \frac{7}{25}$

★ **याद रखें :**

समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।

**प्रश्न 2 :** आकृति 8.13 में,  $\tan P - \cot R$  का मान ज्ञात कीजिए।

**हल :**



दिया है :  $PQ = 12$ ,  $QR = 5$

$$PR = 13 \quad (5-12-13 \text{ त्रिभुज})$$

$$\tan P = \frac{QR}{PQ} = \frac{5}{12}$$

$$\cot R = \frac{QR}{PQ} = \frac{5}{12}$$

$$\therefore \tan P - \cot R$$

$$= \frac{5}{12} - \frac{5}{12} = 0$$

**उत्तर :**  $\tan P - \cot R = 0$

**प्रश्न 3 :** यदि  $\sin A = \frac{3}{4}$  हो, तो  $\cos A$  और  $\tan A$  का मान परिकलित कीजिए।

**हल :**

दिया है :  $\sin A = \frac{3}{4}$

$$\Rightarrow \cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \sqrt{\frac{7}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{7}}{4}} = \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7}$$

**ध्यान दें :**

- $0^\circ < A < 90^\circ$  (मानकर)
- $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

**उत्तर :**  $\cos A = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ,  $\tan A = \frac{3\sqrt{7}}{7}$

**प्रश्न 4 :** यदि  $15 \cot A = 8$  हो, तो  $\sin A$  और  $\sec A$  का मान ज्ञात कीजिए।

**हल :**

$$15 \cot A = 8 \Rightarrow \cot A = \frac{8}{15}$$

मानो, आधार =  $8k$ , लम्ब =  $15k$

तब कर्ण =  $\sqrt{(8k)^2 + (15k)^2}$

$$= \sqrt{64k^2 + 225k^2}$$

$$= \sqrt{289k^2} = 17k$$

$$\sin A = \frac{15k}{17k} = \frac{15}{17}$$

$$\sec A = \frac{1}{\cos A} = \frac{17}{8}$$

**उत्तर :**  $\sin A = \frac{15}{17}$ ,  $\sec A = \frac{17}{8}$

☆ **मुख्य विंदु याद रखें :**

- त्रिकोणमितीय अनुपात ( $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ ) कोण पर निर्भर करते हैं, न कि त्रिभुज के आकार पर।
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ,  $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ ,  $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$
- समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यह हमेशा आधार व लम्ब से बड़ी होती है।

अभ्यास से  
सफलता मिलती  
है! 😊

# BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 8.1)

**प्रश्न 5 :** यदि  $\sec \theta = \frac{13}{12}$  हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए।

**हल :** दिया है:  $\sec \theta = \frac{13}{12} \Rightarrow \cos \theta = \frac{12}{13}$   
 $\therefore 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \Rightarrow \tan^2 \theta = \left(\frac{13}{12}\right)^2 - 1 = \frac{144}{144} - 1 = \frac{25}{144}$   
 $\therefore \tan \theta = \frac{5}{12}$  ( $\theta$  तीव्र कोण, इसलिए धनात्मक)  
 $\sin \theta = \tan \theta \cdot \cos \theta = \frac{5}{12} \times \frac{12}{13} = \frac{60}{169}$

**उत्तर :**  $\sin \theta = \frac{60}{169}$ ,  $\cos \theta = \frac{12}{13}$ ,  $\tan \theta = \frac{5}{12}$ ,  
 $\cot \theta = \frac{13}{5}$ ,  $\sec \theta = \frac{13}{12}$ ,  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{169}{60}$

**अन्य सभी अनुपात :**

$$\begin{aligned} \operatorname{cosec} \theta &= \frac{1}{\sin \theta} = \frac{169}{60} \\ \cot \theta &= \frac{1}{\tan \theta} = \frac{13}{5} \\ \sec \theta &= \frac{13}{12} \text{ (दिया हुआ)} \\ \cos \theta &= \frac{12}{13} \text{ (दिया हुआ)} \end{aligned}$$

**महत्वपूर्ण अवधारणा :**

- यदि  $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ , तो  $\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ,  $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$
- $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$ ,  $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$

**प्रश्न 6 :** यदि  $\angle A$  और  $\angle B$  न्यून कोण हों, जहाँ  $\cos A = \cos B$ , तो दिखाइए कि  $\angle A = \angle B$  हैं।

**हल :** एक समकोण त्रिभुज  $ABC$  लीजिए जिसमें  $\angle C = 90^\circ$  है।

त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार,

$$\begin{aligned} \bullet \cos A &= \frac{\text{संलग्न भुजा}}{\text{कर्ण}} = \frac{AC}{AB} \\ \bullet \cos B &= \frac{\text{संलग्न भुजा}}{\text{कर्ण}} = \frac{BC}{AB} \end{aligned}$$

दिया गया है कि  $\cos A = \cos B$

$$\text{अतः } \frac{AC}{AB} = \frac{BC}{AB}$$

दोनों पक्षों के हर से  $AB$  हटाने पर,

$$AC = BC \text{ ..... (1)}$$

त्रिभुज के गुणधर्म से, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं।

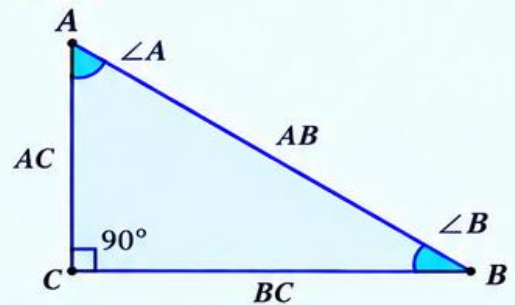
- भुजा  $AC$  के सामने का कोण  $\angle B$  है।
- भुजा  $BC$  के सामने का कोण  $\angle A$  है।

चूँकि  $AC = BC$ , इसलिए

$$\angle A = \angle B \text{ ..... (2)}$$

**उत्तर :**  $\angle A = \angle B$  (सिद्ध हुआ)

**आकृति :**



**दिया है :**

- $\angle A$  और  $\angle B$  न्यून कोण हैं।
- $\cos A = \cos B$

**सिद्ध करना है :**

$$\angle A = \angle B$$

**प्रश्न 7 :** यदि  $\cot \theta = \frac{7}{8}$  हो, तो मान निकालिए : (i)  $\frac{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)}$  (ii)  $\cot^2 \theta$

**हल :** (i) दिया है:  $\cot \theta = \frac{7}{8}$   
 $\Rightarrow \sin \theta = \frac{8}{\sqrt{113}}$ ,  $\cos \theta = \frac{7}{\sqrt{113}}$   

$$\frac{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)} = \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta}$$

$$= \tan^2 \theta = \left(\frac{8}{7}\right)^2 = \frac{64}{49}$$

**उत्तर (i) :**  $\frac{64}{49}$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } \cot 2\theta &= \frac{\cot^2 \theta - 1}{2 \cot \theta} \\ \cot \theta &= \frac{8}{7} \Rightarrow \cot^2 \theta = \frac{64}{49} \\ \cot 2\theta &= \frac{\left(\frac{64}{49} - 1\right)}{2 \times \frac{8}{7}} \\ &= \frac{15}{49} \times \frac{7}{16} = \frac{15}{112} \end{aligned}$$

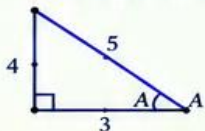
**उत्तर (ii) :**  $\frac{15}{112}$

**याद रखने योग्य सूत्र :**

- $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$
- $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$
- $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
- $\cot 2\theta = \frac{\cot^2 \theta - 1}{2 \cot \theta}$

**प्रश्न 8 :** यदि  $3 \cot A = 4$  हो, तो जाँच कीजिए कि  $\frac{1 + \tan^2 A}{1 - \tan^2 A} = \cos 2A - \sin 2A$  है या नहीं।

**हल :** दिया है:  $3 \cot A = 4 \Rightarrow \cot A = \frac{4}{3}$   
 मानक त्रिकोण बनाते हैं:



$$\begin{aligned} \therefore \sin A &= \frac{4}{5}, \quad \cos A = \frac{3}{5} \\ \tan A &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

**उत्तर :** नहीं,  $\frac{1 + \tan^2 A}{1 - \tan^2 A} \neq \cos 2A - \sin 2A$

$$\begin{aligned} \text{LHS : } \frac{1 + \tan^2 A}{1 - \tan^2 A} &= \frac{1 + \left(\frac{4}{3}\right)^2}{1 - \left(\frac{4}{3}\right)^2} \\ &= \frac{1 + \frac{16}{9}}{1 - \frac{16}{9}} = \frac{\frac{25}{9}}{-\frac{7}{9}} = -\frac{25}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RHS : } \cos 2A - \sin 2A &= \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25} \\ &= -\frac{7}{25} \end{aligned}$$

(चूँकि, हमने मान लिया है रख्यान नहीं किया)

**जाँच :**

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= -\frac{25}{7} \\ \text{RHS} &= -\frac{7}{25} \\ \therefore \frac{1 + \tan^2 A}{1 - \tan^2 A} &\neq \cos 2A - \sin 2A \end{aligned}$$

**ध्यान दें :**  
 किसी-कभी मान निकालकर दोनों पक्षों की जाँच करना जरूरी होता है! 😊

★ महत्वपूर्ण बिंदु :

- त्रिकोणमितीय अनुपात ( $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ ) कोण पर निर्भर करते हैं, न कि त्रिभुज के आकार पर।
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ,  $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ ,  $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$
- समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यह हमेशा आधार व लंब के बड़ी होती है।

# BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 8.1)

## प्रश्न 9, 10 और 11 के उत्तर

**प्रश्न 9 :**  $\triangle ABC$  में, जिसका कोण  $B$  समकोण है, यदि  $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$  हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए :

- (i)  $\sin A \cos C + \cos A \sin C$       (ii)  $\cos A \cos C - \sin A \sin C$

**हल :**

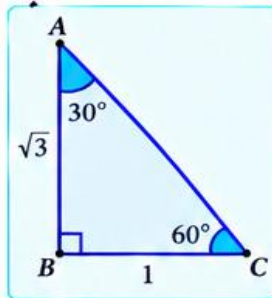
1.  $\triangle ABC$  में,  $\angle B = 90^\circ$  और  $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$   
 $\Rightarrow A = 30^\circ$  (क्योंकि  $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ )

2. तब  $\angle C = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

3. (i)  $\sin A \cos C + \cos A \sin C$   
 $= \sin(A + C) = \sin 90^\circ = 1$

4. (ii)  $\cos A \cos C - \sin A \sin C$   
 $= \cos(A + C) = \cos 90^\circ = 0$

**उत्तर :** (i) 1    (ii) 0



**याद रखें :**

$\angle A + \angle B + \angle C = 90^\circ$   
 और  $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow A = 30^\circ$   
 $\Rightarrow C = 60^\circ$

**प्रश्न 10 :**  $\triangle PQR$  में, जिसका कोण  $Q$  समकोण है,  $PR + QR = 25$  cm और  $PQ = 5$  cm है।  $\sin P$ ,  $\cos P$  और  $\tan P$  के मान ज्ञात कीजिए।

**हल :**

1.  $\angle Q = 90^\circ$ , इसलिए  $PR$  कर्ण होगा।

$PR + QR = 25$  और  $PQ = 5$

2. मान लीजिए,  $QR = x \Rightarrow PR = 25 - x$   
 (क्योंकि  $PR + QR = 25$ )

3. समकोण त्रिभुज में,  $PR^2 = PQ^2 + QR^2$   
 $(25 - x)^2 = 5^2 + x^2$

$\Rightarrow 625 - 50x + x^2 = 25 + x^2$

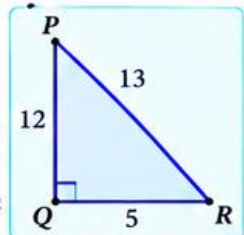
$\Rightarrow 50x = 600 \Rightarrow x = 12$

$\therefore QR = 12, PR = 25 - 12 = 13$

4. अतः  $\sin P = \frac{QR}{PR} = \frac{12}{13}$

$\cos P = \frac{PQ}{PR} = \frac{5}{13}$

$\tan P = \frac{QR}{PQ} = \frac{12}{5}$



**उत्तर :**

$\sin P = \frac{12}{13}$

$\cos P = \frac{5}{13}$

$\tan P = \frac{12}{5}$

**प्रश्न 11 :** बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए :

(i)  $\tan A$  का मान सदैव 1 से कम होता है।

**हल :**  $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$ . इसका मान 0 से बड़ा, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है (जैसे  $A = 45^\circ$  पर  $\tan A = 1$ ,  $A = 60^\circ$  पर  $\tan A = \sqrt{3} > 1$ ).  
 अतः यह कथन असत्य है।

**उत्तर :** असत्य

**कारण :**  $\tan A$  1 से कम होना आवश्यक नहीं है। यह 1, 1 से बड़ा या 1 से कम भी हो सकता है।

(ii) कोण  $A$  के किसी मान के लिए  $\sec A = \frac{12}{5}$  है।

**हल :**  $\sec A = \frac{12}{5} \Rightarrow \cos A = \frac{5}{12}$ , जो संभव है क्योंकि  $-1 \leq \cos A \leq 1$ .  
 इससे  $A$  का मान संभव (लगभग  $67.38^\circ$ ) निकलता है।  
 अतः यह कथन सत्य है।

**उत्तर :** सत्य

**कारण :**  $\frac{12}{5} > 1$ , अतः  $\sec A$  का मान संभव है।

(iii)  $\cos A$ , कोण  $A$  के cosecant के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है।

**हल :** cosec  $A$  का संक्षिप्त रूप cosec (या csc) होता है, न कि cos.  
 अतः यह कथन असत्य है।

**उत्तर :** असत्य

**कारण :**  $\cos A$  cosine का संक्षिप्त रूप है, cosec का नहीं।

(iv)  $\cot A$ ,  $\cot$  और  $A$  का गुणनफल होता है।

**हल :**  $\cot A$  का अर्थ होता है cotangent.  
 यह 'cot' और 'A' का गुणनफल नहीं है।  
 अतः यह कथन असत्य है।

**उत्तर :** असत्य

**कारण :**  $\cot A = \cotangent$  (एक त्रिकोणमितीय अनुपात) है, यह ' $\cot \times A$ ' नहीं है।

(v) किसी भी कोण के लिए  $\sin \theta = \frac{4}{3}$  है।

**हल :**  $\sin \theta$  का मान सदैव  $-1$  और  $1$  के बीच होता है ( $-1 \leq \sin \theta \leq 1$ ).  
 लेकिन  $\frac{4}{3} > 1$ , जो संभव नहीं है।  
 अतः यह कथन असत्य है।

**उत्तर :** असत्य

**कारण :**  $\sin \theta$  का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता।

☆ **मुख्य निष्कर्ष :**

- त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सदैव उनकी परिभाषा के अनुसार सीमित ( $-1$  से  $1$  के बीच) होता है।
- सही निष्कर्ष के लिए त्रिकोणमितीय सूत्रों और उनके मानों की सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है।

अभ्यास से  
सफलता मिलती  
है! 😊